

Universidad de Ingeniería y Tecnología

Departamento de Ingeniería Mecatrónica



Robótica Autónoma

Profesores: Oscar E. Ramos, Alexander López

Laboratorio 4

Nube de Puntos

Lima - Perú

2026-1

Laboratorio 4

Nube de Puntos

Objetivos

- Manipular y visualizar nubes de puntos usando la biblioteca llamada PCL (Point Cloud Library).
- Aplicar diversos filtros a las nubes de puntos para extraer información relevante de la escena, tanto fuera del entorno de ROS como dentro de ROS.
- Segmentar los objetos de una escena usando agrupamiento Euclidiano (clustering).

Equipo y Materiales

Descripción	Cantidad
Computadora con Internet	1

Indicaciones del Laboratorio

1. Todos los laboratorios son evaluados, por tanto se debe leer la guía del laboratorio antes de asistir a cada laboratorio.
2. El laboratorio comienza a más tardar 5 minutos después de la hora de inicio.
3. A los 5 minutos de iniciar el laboratorio se empieza con la prueba de entrada, la cual se debe desarrollar de manera personal. Esta prueba de entrada cuenta como parte de la nota del laboratorio, la cual evalúa que el alumn@ haya leído la guía de laboratorio. La prueba tiene una duración de 3 o 4 minutos, dependiendo la cantidad de preguntas.
4. Los alumnos que lleguen 20 minutos después de la hora inicio del laboratorio, son libres de asistir, pero no tendrán nota en dicho laboratorio.
5. El laboratorio se desarrolla en pareja de 2 personas (solo será de 3 personas en caso falte un alumn@ que no tenga pareja).
6. La parte práctica será revisada por el profesor durante el laboratorio, es posible que se haga preguntas de los códigos desarrollados.
7. Está prohibido copiar, compartir información o conversar con otro grupo. Los alumnos involucrados serán presentados al comité de ética de la universidad.

Resumen del laboratorio

Se presenta un resumen de los puntos a tratar en el siguiente laboratorio.

1. Prueba de entrada.
2. Paquetes y librerías para el laboratorio.
3. Nube de Puntos y PCL.
4. Nube de Puntos en ROS.
5. Implementación.

1. Paquetes del laboratorio

Para trabajar en este laboratorio, es necesario descargar el repositorio del curso en el espacio de trabajo “ros2_ws”:

```
$ git clone https://github.com/utecrobotics/robautonoma-2026 autlabs
```

Además se deben instalar las herramientas de PCL:

```
$ sudo apt-get update
$ sudo apt-get install python3-pcl pcl-tools
$ sudo apt-get install ros-humble-rviz-visual-tools
$ pip install "numpy<2.0"
```

2. Nube de Puntos y PCL

Para la lectura, tratamiento, análisis y extracción de información de una nube de puntos, se suele utilizar una biblioteca llamada PCL (del inglés Point Cloud Library). Esta biblioteca se encuentra especializada en el procesamiento de nubes de puntos usando C/C++, y tiene integración directa con ROS. Existen, además, bindings que permiten el uso de algunas de las funciones de PCL con Python, las cuales se utilizarán en este laboratorio.

En este laboratorio se trabajará con un entorno de simulación de Gazebo similar al mostrado en la Figura 1, donde se ha simulado una cámara de profundidad sobre un soporte en el lado derecho. Esta cámara visualiza seis objetos que se encuentran sobre una mesa, generando una imagen de profundidad, la cual también se puede representar como una nube de puntos.

En esta primera parte del laboratorio no se utilizara ROS, sino se utilizara directamente PCL a través de Python. La lectura que hace la cámara de profundidad de la escena mostrada en la Figura 1 fue almacenada en una nube de puntos de PCL, la cual se encuentra dentro de la carpeta autlab4/data, con el nombre mesa.pcd.

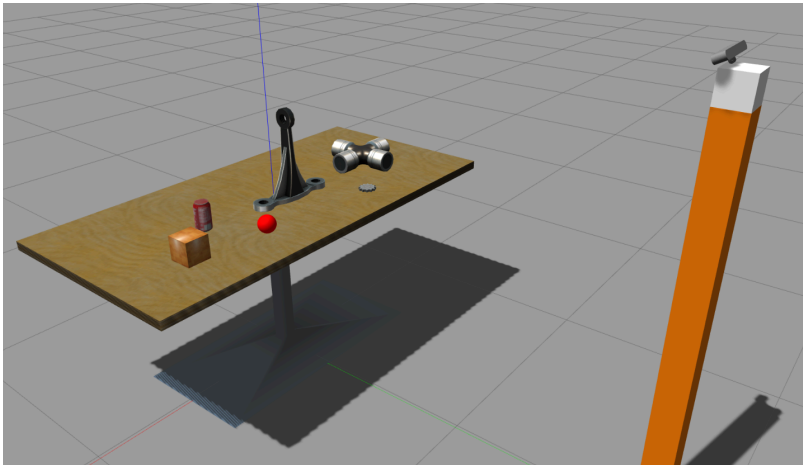


Figura 1: Entorno de simulación de Gazebo, donde una cámara de profundidad observa algunos objetos situados sobre una mesa

Para visualizar dicha nube de puntos se utiliza directamente PCL a través del comando “pcl_viewer”, usando los siguientes comandos:

```
$ cd ros2_ws/src/autlabs/autlab4/data  
$ pcl_viewer mesa.pcd
```

En caso no se pueda observar un resultado, intentar por segunda vez. La visualización debe mostrar una nube de puntos similar a la mostrada en la Figura 2. Notar que el ángulo desde el cual se ve la nube de puntos cuando se ejecuta “pcl_viewer” puede ser diferente al mostrado en la Figura 2, pero utilizando el mouse es posible cambiar la vista.

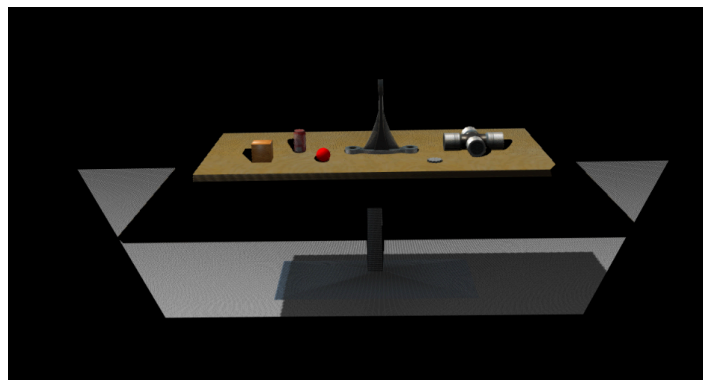


Figura 2: Entorno de simulación de Gazebo, donde una cámara de profundidad observa algunos objetos situados sobre una mesa.

El comando “pcl_viewer” tiene varias opciones, para revisarlas debe dar clic en el visualizador de PCL y presionar la tecla ‘h’, las opciones se pueden revisar en el terminal donde se ejecuto el comando “pcl_viewer”. Algunas de las opciones más útiles son: ‘j’ para hacer una captura de

pantalla (que será importante para el reporte del laboratorio) y ‘+/-’ para incrementar o decrementar el tamaño de los puntos.

2.1. Submuestreo de Voxels

Las cámaras RGB-D proveen nubes de puntos densas, usualmente más densas que las nubes de puntos que pueden ser obtenidas con otros sensores como LiDAR. Realizar un procesamiento sobre una nube de puntos con alta resolución puede ser bastante lento y usualmente no tiene muchas ventajas sobre nubes de puntos menos densas, siempre que se mantenga la información más importante. Para reducir el tamaño de una nube de puntos se aplicará el submuestreo de voxels (voxel grid downsampling).

Para encontrar un valor de submuestreo adecuado, se suele comenzar por la nube original sin submuestreo, para ir incrementando el grado de submuestreo hasta que se llegue a un punto más allá del cual se perderá información importante. En algunos casos dicha pérdida de información se manifiesta como la desaparición de objetos que se desea detectar.

2.2. Filtro “Pass Through”

En caso de tener conocer previamente dónde se encuentran los objetos que se desea identificar en una escena, se puede aplicar este filtro para remover de manera drástica puntos que se encuentran más allá de la zona de interés. Este filtro funciona como un “corte” para las nubes de puntos, ya que solo mantiene una parte, definida según ciertos límites, eliminando la parte restante.

2.3. Segmentación usando RANSAC

Como se vio en clase, RANSAC es un algoritmo que permite detectar formas de manera robusta con base en la determinación de “inliers” y de “outliers”. Este algoritmo puede ser utilizado para filtrar ciertos elementos y quedarnos con los que sean necesarios.

2.4. Remoción de Ruido

La distorsión de una cámara puede ser corregida usando un proceso de calibración. Sin embargo, factores externos como el polvo en el ambiente, la humedad en el aire, o la presencia de varias fuentes de luz, pueden originar ruido (outliers) que puede corromper la nube de puntos más que la misma distorsión. Estos elementos indeseados generan complicaciones en la estimación de las características de las nubes de puntos, como la curvatura, la normal a la superficie, los gradientes, etc., llevando a valores errados que pueden causar fallas a lo largo del proceso de percepción.

Una forma de filtraje utilizado para remover dicho ruido consiste en un análisis estadístico de la vecindad de cada punto, para luego remover aquellos puntos que no satisfagan cierto criterio.

PCL tiene una función llamada “Statistical Outlier Removal” que, para cada punto en la nube de puntos, calcula la distancia del punto a todo su vecindario, y luego genera una distancia promedio. Asumiendo que se sigue una distribución normal, todos los puntos cuyas distancias medias se encuentren fuera de un intervalo definido por la media más la desviación estándar se consideran ruido y son removidos.